

Masses molaires atomiques (g/mol) :  $H = 1$  ;  $C = 12$  ;  $N = 14$  ;  $O = 16$  ;  $Na = 23$  ;  $S = 32$  ;  $Cl = 35,5$  ;  $Ca = 40$ .  
 $N_A = 6,02 \times 10^{23}$  ; TPN :  $V_m = 22,4 \text{ L/mol}$ .

**Exercice 1** — *calculer d'abord la masse molaire*

Détermine  $M$  à partir des masses atomiques, puis la quantité de matière.

- a) 5,85 g de NaCl
- b) 9,8 g d'acide sulfurique  $\text{H}_2\text{SO}_4$
- c) 10 g de carbonate de calcium  $\text{CaCO}_3$

**Exercice 2** — *enchaîner masse et volume gazeux (TPN)*

- a) Quel volume occupent 8 g de  $\text{O}_2$  aux TPN ?
- b) Quelle est la masse de 11,2 L de  $\text{N}_2$  pris aux TPN ?
- c) Quel volume occupent 3,4 g d'ammoniac  $\text{NH}_3$  aux TPN ?

**Exercice 3** — *solutions dans les deux sens*

- a) Quelle masse de glucose  $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$  ( $M = 180 \text{ g/mol}$ ) faut-il pour préparer 500 mL de solution à 0,10 mol/L ?
- b) Quel volume d'une solution à 0,25 mol/L contient 0,05 mol de soluté ?
- c) On dissout 4 g de NaOH dans de l'eau pour obtenir 200 mL de solution. Quelle est sa concentration molaire ?

**Exercice 4** — *passer par la masse volumique*

La masse volumique relie volume et masse :  $m = \rho V$ .

- a) Quelle masse représentent 500 mL de lait de masse volumique  $\rho = 1,03 \text{ g/mL}$  ?
- b) Combien de moles d'eau contient 1 L d'eau ( $\rho = 1,00 \text{ g/mL}$ ,  $M = 18 \text{ g/mol}$ ) ?
- c) Quelle quantité de matière y a-t-il dans 50 mL d'éthanol  $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$  ( $\rho = 0,79 \text{ g/mL}$ ,  $M = 46 \text{ g/mol}$ ) ?

**Exercice 5** — *compter les entités avec  $N_A$*

- a) Combien de molécules dans 9 g d'eau ( $M = 18 \text{ g/mol}$ ) ?
- b) Combien d'ions  $\text{Na}^+$  dans 0,20 mol de sulfate de sodium  $\text{Na}_2\text{SO}_4$  ?
- c) Quelle est la masse d'une molécule d'eau ?